中南大学考试试卷

《操作系统》2010-2011 学年一学期

专业年级信息安全 1001 级　　总分 100 分，占总评成绩 70%

注：此页不做答题纸，请将答案写在答题纸上

一、单项选择题（本题 24 分，每小题 2 分）

1. 在设计分时操作系统，首先考虑的是（ ）；在设计实时操作系统，首先考虑的是（ ）；在设计批处理系统，首先考虑的是（ ）

A．灵活性和适应性；　　B.交互性和相应时间；

C.周转时间和系统吞吐量；　　D.实时性和可靠性.

2. 特权指令是操作系统中只能在管态下执行的指令，而下列那一条指令不是特权指令（ ）

A．输入输出；　B.置中断屏蔽；　C.wait、signal 操作；　D.置程序状态字.

3. 在多道处理系统中，为充分利用各种资源，运行的程序应该具备的条件是（）

A．适应于内存分配的；　B.计算量大的；　C.I/O 量大的；　D.计算型和 I/O 型均衡的.

4. 在单处理系统中实现并发技术后，（ ）

A．各进程在某一时刻并行运行，CPU 与外设并行工作；

B．各进程在一个时间段内并行运行，CPU 与外设串行工作；

C．各进程在一个时间段内并行运行，CPU 与外设并行工作；

D．各进程在某一时刻并行运行，CPU 与外设串行工作.

5. 下面有关可交变分区管理中采取主存分配算法说法错误的是（ ）

A．可变分区管理常采用的主存分配算法包括首次适应、最佳适应和最差适应等算法；

B．首次适应算法实现简单，但碎片过多使主存利用率降低；

C．最佳适应算法是很好的算法，但后到的较大作业很难得到满足；

D．最差适应算法会导致系统存在较多碎片.

6. 下列有关系统安全状态的叙述中，正确的是（ ）

A　系统处于不安全状态一定会发生死锁；

B．系统处于不安全状态可能会发生死锁；

C．系统处于安全状态也可能会发生死锁；

D．不安全状态是死锁的一个特例.

7. 进程在其生命周期期间在三种基本状态中转换，下列哪一种状态是不会发生的？（ ）

A．从执行态到等待态；　　B.从等待态到执行态；

C.从就绪态到执行态；　　D.从执行到就绪态.

8. 下列叙述中正确的是（ ）

A．在设备 I/O 中引用缓冲技术的目的是为了节省内存；

B．指令的地址结构和外存容量是决定续存作业地址空间的两个因素；

C．处于阻塞状态的进程被唤醒后，可直接进入运行状态；

D．在虚拟页式管理中，FIFO 置换算法的内存利用率是较高的.

9. 下面不属于操作系统提供虚拟设备技术原因的是（ ）

A．独占设备可作为共享设备来使用；

B．独占设备的静态分配技术既不能充分利用设备，又不利于提高系统效率；

C．在一定的硬件和软件条件的基础上共享设备可以部分或全部地模拟独占设备的工作，提高独占设备的利用率和系统效率；

D. 计算机系统具有多道处理功能，许多多道作业同时执行.

10. 系统为了管理文件，设置了专门的数据结构文件控制块（FCB），FCB 是在执行哪一个系统调用时创立的？（ ）

A． create； B. open； C. read； D. write.

一、简单题（本题 24 分，每小题 8 分）

二、什么是死锁？死锁产生的原因有哪些？请简述死锁的必要条件。(本题 12 分）

三、在请求分页式存储管理系统中，设页面大小为 1KB，进程页表内容如下表所示。现在如果进程访问地址 083EH 和 572H，是否会引起缺页中断？若则说明缺页中断的处理过程；否则将虚地址变成相应的物理地址。若访问的虚地址是 1A3EH，又如何？（本题 15 分）

进程页表：(表中的数均为 16 进制）

页号	叶框号	有效/无效位	修改位	……
0	54	0	……	……
1	3	0	……	……
2	20	1	……	……
3	10	1	……	……
4	7	0	……	……

四、设有一个包含 1000 个记录的索引文件，每个记录正好占用一个物理块，一个物理块可以存放 10 个索引表目。请问：建立索引文件时，问该文件至少应该建立几级索引？索引文件本身占用多少物理块？（本题 12 分）

五、设一个售票厅，可容纳 100 人购票。如果厅内不足 100 人则允许进入，进入后购票，购票后退出；如果厅内已有 100 人，则在厅外等候。试问：

（1） 购票者之间同步还是互斥？（本题 3 分）

（2） 用信号量机制描述购票者的工作过程。(本题 10 分）